ورقة مراجعة: كيف تحصل الكائنات الحية على الطاقة | Energy in Living Organisms: Revision Paper

Name / الاسم ..... Class / الصف ..... Date / التاريخ .....

Use this paper to revise before the exam. First read the key points, then answer the practice questions.
استخدم هذه الورقة للمراجعة قبل الاختبار. اقرأ النقاط الرئيسة أولًا، ثم أجب عن أسئلة التدريب.

Part 1: Key Points | الجزء الأول: النقاط الرئيسة

1. Energy and the laws of thermodynamics	١. الطاقة وقانونا الديناميكا الحرارية
Thermodynamics is the study of the flow and transformation of energy in the universe.	**الديناميكا الحرارية** هي دراسة تدفق الطاقة وتحوّلها في الكون.
Cells need energy all the time (even at rest) for growth, movement, reproduction and transporting nutrients.	تحتاج الخلايا إلى الطاقة طوال الوقت (حتى في حالة الراحة) للنمو والحركة والتكاثر ونقل المغذيات.
First law (conservation of energy): energy cannot be created or destroyed; it can only be converted from one form to another. Example: chemical energy in food → mechanical energy of muscles.	**القانون الأول (حفظ الطاقة)**: لا تُفنى الطاقة ولا تُستحدث، وإنما تتحول من شكل إلى آخر. مثال: الطاقة الكيميائية في الغذاء ← طاقة ميكانيكية في العضلات.
Second law: no energy conversion is 100% efficient. Some energy is always lost as unusable **heat**, and **entropy** (disorder) increases.	**القانون الثاني**: لا يوجد تحوّل للطاقة كفاءته 100%. يُفقد جزء من الطاقة دائمًا على شكل **حرارة** غير قابلة للاستخدام، وتزداد **الإنتروبيا** (الاضطراب).
Example: when you eat food, some energy is lost as heat during cellular respiration. Even renewable sources such as solar and wind lose some energy.	مثال: عند تناول الطعام يُفقد جزء من الطاقة على شكل حرارة أثناء التنفس الخلوي. وحتى مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح يُفقد منها جزء من الطاقة.

Type النوع	How it gets energy كيف يحصل على الطاقة	Examples أمثلة
Autotrophs **ذاتية التغذية**	Make their own food using sunlight or chemical energy تصنع غذاءها بنفسها باستخدام ضوء الشمس أو الطاقة الكيميائية	Plants, algae النباتات، الطحالب
Heterotrophs **غير ذاتية التغذية**	Cannot make their own food; they consume other organisms لا تصنع غذاءها؛ وإنما تستهلك كائنات أخرى	Animals, fungi الحيوانات، الفطريات

2. Energy flow through organisms	٢. تدفق الطاقة عبر الكائنات الحية
Energy flows from the **Sun** to **autotrophs** (plants) and then to **heterotrophs** (animals).	تنتقل الطاقة من **الشمس** إلى **الكائنات ذاتية التغذية** (النباتات) ثم إلى **الكائنات غير ذاتية التغذية** (الحيوانات).
At every transfer some energy is lost as **heat** (second law), but the total energy is conserved (first law).	عند كل انتقال يُفقد جزء من الطاقة على شكل **حرارة** (القانون الثاني)، لكن الطاقة الكلية محفوظة (القانون الأول).

3. Metabolic pathways: anabolic and catabolic	٣. المسارات الأيضية: البنائية والهدمية
A **metabolic pathway** is a series of chemical reactions in which the product of one reaction is the substrate (reactant) of the next.	**المسار الأيضي** سلسلة من التفاعلات الكيميائية يكون فيها ناتج تفاعل ما هو المادة المتفاعلة في التفاعل الذي يليه.

Pathway المسار	What it does ماذا يفعل	Energy الطاقة	Example مثال
Anabolic **بنائي (أنابولي)**	Builds complex molecules from simpler ones يبني جزيئات معقدة من جزيئات أبسط	Uses energy يستهلك طاقة	Photosynthesis (making glucose) البناء الضوئي (بناء الجلوكوز)
Catabolic **هدمي (كاتابولي)**	Breaks down complex molecules يهدم جزيئات معقدة	Releases energy يطلق طاقة	Cellular respiration (breaking down glucose) التنفس الخلوي (تكسير الجلوكوز)

4. Photosynthesis and cellular respiration	٤. البناء الضوئي والتنفس الخلوي
Photosynthesis captures light energy and stores it as chemical energy in glucose. Cellular respiration releases the energy stored in glucose and stores it in ATP.	يلتقط البناء الضوئي طاقة الضوء ويخزّنها على شكل طاقة كيميائية في الجلوكوز. ويحرر التنفس الخلوي الطاقة المخزّنة في الجلوكوز ويخزّنها في ATP.

Feature وجه المقارنة	Photosynthesis البناء الضوئي	Cellular respiration التنفس الخلوي
Reactants **المتفاعلات**	$CO_2 + H_2O$ + light energy	glucose + O_2
Products **النواتج**	glucose + O_2	$CO_2 + H_2O$ + ATP
Location **المكان**	Chloroplasts البلاستيدات الخضراء	Mostly in the mitochondria معظمه في الميتوكوندريا
Type of pathway **نوع المسار**	Anabolic بنائي	Catabolic هدمي
Carried out by **يقوم به**	Autotrophs (plants, algae) الكائنات ذاتية التغذية (النباتات والطحالب)	Almost all organisms, including plants تقريبًا جميع الكائنات، ومنها النباتات

Overall equation المعادلة الكلية	Equation المعادلة
Photosynthesis البناء الضوئي	$6CO_2 + 6H_2O + light \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
Cellular respiration التنفس الخلوي	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + ATP$

5. ATP, the universal energy currency	٥. ATP عملة الطاقة العامة
ATP (adenosine triphosphate) carries energy that cells use to do work (movement, building molecules, transport).	**ATP** (أدينوسين ثلاثي الفوسفات) يحمل الطاقة التي تستخدمها الخلايا لأداء الشغل (الحركة وبناء الجزيئات والنقل).
When ATP loses a phosphate group it becomes **ADP** and releases energy:	عندما يفقد ATP مجموعة فوسفات يتحول إلى **ADP** ويطلق طاقة:
$ATP \rightarrow ADP + P_i + energy$	$ATP \rightarrow ADP + P_i + energy$
ADP is recharged back to ATP using energy from the breakdown of food (cellular respiration):	يُعاد شحن ADP إلى ATP باستخدام الطاقة الناتجة من تكسير الغذاء (التنفس الخلوي):
$ADP + P_i + energy \rightarrow ATP$	$ADP + P_i + energy \rightarrow ATP$
It is called the universal energy currency because **all cells** use it, and it is used and remade constantly. Long-term energy storage is in molecules such as fats and starch, not ATP.	يُسمّى عملة الطاقة العامة لأن **جميع الخلايا** تستخدمه، ويُستهلك ويُعاد تكوينه باستمرار. أما التخزين طويل الأمد للطاقة فيكون في جزيئات مثل الدهون والنشا وليس ATP.

Part 2: Practice Questions | الجزء الثاني: أسئلة التدريب

Circle the correct answer (Q1–13) | اختر الإجابة الصحيحة (1–13)

Question السؤال	1	

Organisms that make their own food from sunlight are called:
تُسمّى الكائنات التي تصنع غذاءها بنفسها من ضوء الشمس:

A أ	heterotrophs كائنات غير ذاتية التغذية	**B** ب	autotrophs كائنات ذاتية التغذية
C ج	parasites متطفلات	**D** د	decomposers محلّلات

Question السؤال	2	

In which part of a plant cell does photosynthesis take place?
في أي جزء من الخلية النباتية يحدث البناء الضوئي؟

A أ	Nucleus النواة	**B** ب	Mitochondria الميتوكوندريا
C ج	Chloroplasts البلاستيدات الخضراء	**D** د	Ribosomes الريبوسومات

Question السؤال	3	

What does ATP stand for?
ماذا يعني الاختصار ATP؟

A أ	Adenosine triphosphate أدينوسين ثلاثي الفوسفات	**B** ب	Amino triphosphate أمينو ثلاثي الفوسفات
C ج	Adenine tri-protein أدينين ثلاثي البروتين	**D** د	Atomic tri-phosphate فوسفات ثلاثي ذري

Question السؤال	4	

Which statement best describes an anabolic pathway?
أي العبارات الآتية تصف المسار البنائي (الأنابولي) على أفضل وجه؟

A أ	It breaks down molecules and releases energy يهدم جزيئات ويطلق طاقة	**B** ب	It breaks down molecules and absorbs energy يهدم جزيئات ويمتص طاقة
C ج	It builds complex molecules from simpler ones and uses energy يبني جزيئات معقدة من جزيئات أبسط ويستهلك طاقة	**D** د	It changes ATP into DNA يحوّل ATP إلى DNA

Question السؤال	5	

What happens to the energy that is lost at each step of a food chain?

ماذا يحدث للطاقة التي تُفقد عند كل خطوة في السلسلة الغذائية؟

A أ	It is destroyed تُفنى	**B** ب	It returns to the Sun تعود إلى الشمس
C ج	It becomes new food تتحول إلى غذاء جديد	**D** د	It is released as unusable heat, while the total energy is conserved تنطلق على شكل حرارة غير قابلة للاستخدام، بينما تبقى الطاقة الكلية محفوظة

Question السؤال	6	

Why is ATP called the universal energy currency of cells?

لماذا يُسمّى ATP عملة الطاقة العامة للخلايا؟

A أ	All cells use it to power their activities لأن جميع الخلايا تستخدمه لتشغيل أنشطتها	**B** ب	It is found only in plants لأنه يوجد في النباتات فقط
C ج	It is stored for years in the cell لأنه يُخزَّن في الخلية سنوات	**D** د	It is a product of photosynthesis only لأنه ناتج من البناء الضوئي فقط

Question السؤال	7	

Which group contains only heterotrophs?

أي المجموعات الآتية تضم كائنات غير ذاتية التغذية فقط؟

A أ	Grass and algae العشب والطحالب	**B** ب	Lion, mushroom and human الأسد والفطر والإنسان
C ج	Algae and moss الطحالب والطحلب (الحزازيات)	**D** د	Fern and grass السرخس والعشب

Question السؤال	8	

Which process is an example of a catabolic pathway?

أي العمليات الآتية مثال على مسار هدمي (كاتابولي)؟

A أ	Making glucose in photosynthesis بناء الجلوكوز في البناء الضوئي	**B** ب	Building a protein from amino acids بناء بروتين من أحماض أمينية
C ج	Breaking down glucose in cellular respiration تكسير الجلوكوز في التنفس الخلوي	**D** د	Making new DNA تكوين DNA جديد

Question السؤال	9	

A muscle cell uses ATP to contract. What happens to the ATP molecule?

تستخدم خلية عضلية ATP لتنقبض. ماذا يحدث لجزيء ATP؟

A أ	ADP is converted into ATP يتحول ADP إلى ATP	**B** ب	ATP gains a third phosphate group يكتسب ATP مجموعة فوسفات ثالثة
C ج	ATP is permanently destroyed يُفنى ATP نهائيًا	**D** د	ATP loses a phosphate group and becomes ADP, releasing energy يفقد ATP مجموعة فوسفات ويتحول إلى ADP مطلقًا طاقة

Question السؤال	10	

Which pair of substances are products of photosynthesis and also reactants of cellular respiration?

أي زوجي المواد الآتيين هما ناتجان من البناء الضوئي ومتفاعلان في التنفس الخلوي؟

A أ	CO_2 and H_2O H_2O و CO_2	**B** ب	Glucose and O_2 الجلوكوز وO_2
C ج	ATP and CO_2 CO_2 و ATP	**D** د	H_2O and ATP H_2O و ATP

Question السؤال	11	

Which statement is true for both photosynthesis and cellular respiration?

أي العبارات الآتية صحيحة للبناء الضوئي والتنفس الخلوي معًا؟

A أ	Both transform energy and obey the laws of thermodynamics كلاهما يحوّل الطاقة ويخضع لقانوني الديناميكا الحرارية	**B** ب	Both take place only in plant cells كلاهما يحدث في الخلايا النباتية فقط
C ج	Both use CO_2 as a reactant كلاهما يستخدم CO_2 كمتفاعل	**D** د	Both release O_2 كلاهما يطلق O_2

Question السؤال	12	

A student says: "Because some energy is lost as heat in cellular respiration, the first law of thermodynamics is violated." Which evaluation is correct?

يقول طالب: «لأن جزءًا من الطاقة يُفقد على شكل حرارة في التنفس الخلوي، فإن القانون الأول للديناميكا الحرارية يُنتهك.» أي التقييمات الآتية صحيح؟

A أ	Correct: energy is destroyed as heat صحيح: الطاقة تُفنى على شكل حرارة	**B** ب	Correct: the cell creates energy صحيح: الخلية تستحدث طاقة
C ج	Incorrect: the energy is not destroyed; it is converted to heat, so the total energy is conserved غير صحيح: الطاقة لا تُفنى بل تتحول إلى حرارة، لذلك تبقى الطاقة الكلية محفوظة	**D** د	Incorrect: no energy is lost in cellular respiration غير صحيح: لا تُفقد أي طاقة في التنفس الخلوي

Question السؤال	13	

A student claims: "ATP is the best molecule for storing energy for many days." Which evaluation is correct?

يدّعي طالب: «ATP هو أفضل جزيء لتخزين الطاقة لعدة أيام.» أي التقييمات الآتية صحيح؟

A أ	Correct: ATP is never used up صحيح: ATP لا يُستهلك أبدًا	**B** ب	Correct: ATP is the main fat in the cell صحيح: ATP هو الدهن الرئيس في الخلية
C ج	Incorrect: ATP is stored only in the nucleus غير صحيح: ATP يُخزَّن في النواة فقط	**D** د	Incorrect: ATP is used and remade constantly; long-term energy is stored in molecules such as fats and starch غير صحيح: يُستهلك ATP ويُعاد تكوينه باستمرار؛ أما الطاقة طويلة الأمد فتُخزَّن في جزيئات مثل الدهون والنشا

Questions 14–18: Fill in the blanks using the word bank

الأسئلة 14–18: أكمل الفراغات مستعينًا بقائمة الكلمات

Word bank / قائمة الكلمات

anabolic — catabolic — chloroplasts — entropy — mitochondria

بنائية — هدمية — البلاستيدات الخضراء — الإنتروبيا — الميتوكوندريا

14	Pathways that build complex molecules using energy are called _____ pathways.	تُسمّى المسارات التي تبني جزيئات معقدة باستهلاك الطاقة مسارات _____.
15	Pathways that break down molecules and release energy are called _____ pathways.	تُسمّى المسارات التي تهدم الجزيئات وتطلق الطاقة مسارات _____.
16	Photosynthesis takes place in the _____.	يحدث البناء الضوئي في _____.
17	Most of cellular respiration takes place in the _____.	يحدث معظم التنفس الخلوي في _____.
18	Disorder in a system, which increases with every energy conversion, is called _____.	يُسمّى الاضطراب في النظام، الذي يزداد مع كل تحوّل للطاقة، _____.

Written Questions | الأسئلة الكتابية

Answer in the space provided (Q19–20) | أجب في المكان المخصص (19–20)

Question السؤال	19	

Compare photosynthesis and cellular respiration in terms of:

قارن بين البناء الضوئي والتنفس الخلوي من حيث:

(a) their reactants

(أ) المتفاعلات

(b) their products

(ب) النواتج

(c) where they take place in the cell

(ج) مكان حدوثهما في الخلية

Answer / الإجابة:

Question السؤال	20	

Describe the ATP/ADP cycle:

صِف دورة ATP/ADP:

(a) Write what happens when ATP releases energy for cell work.

(أ) اكتب ما يحدث عندما يطلق ATP طاقة لعمل الخلية.

(b) Explain how ADP is changed back into ATP.

(ب) اشرح كيف يتحول ADP مرة أخرى إلى ATP.

(c) Explain why ATP is called the universal energy currency.

(ج) اشرح لماذا يُسمّى ATP عملة الطاقة العامة.

Answer / الإجابة:

Good luck… …بالتوفيق